

液体の粒子モデルを学ぶ教材・教育プログラムの開発

—中学校第一学年を対象として—

群馬大学教育学部 青木 悠樹

1. はじめに

経済協力開発機構(OECD)加盟国が行った学習到達度調査(PISA2012)におけるICT習熟度調査から、日本における学習目的としたICT活用は他のOECD加盟国と比べ低い事が報告されている¹⁾。ICTリテラシーの低下は、グローバルな人材獲得競争が起きているICT化された現代において、今後必要とされる人材資本の貯蓄を欠く事になりかねないため、文科省は2020年までに義務教育現場において一人一台のタブレット端末を導入する目標を定め、各自治体は端末の配備を早急に進めている²⁾。この事を受け教育現場においては、端末をどのように活用するのかの実践・事例集の作成、またその教育効果の検証が早急の課題となっている。

こうした実情を踏まえ、筆者は中学校理科授業におけるタブレットを用いた理科実験教材と教育プログラムの開発を行い、実践検証を行ってきた³⁻⁵⁾。その中でタブレットは、教科書や黒板では表現する事が難しい時間変化を伴う動的な現象を学習者に体験的にとらえさせる事が容易である、という特徴があることが分かった。本研究では、中学校理科において粒子モデルから動的な液体の状態を理解することを目的とした教材を開発し、その実践結果を報告する。

中学校第一学年で学ぶ気体・液体・固体の状態変化に関して、学習者は粒子モデルを用いてそれぞれの状態を理解する。しかしながら、粒子を肉眼で捉えることができないため抽象的な概念となってしまう、粒子の振る

舞いを理解することは難しい⁶⁾。そのため原子・分子を学習した後でも粒子概念が定着していないことが明らかにされている⁷⁾。

固体の状態に関しては学習者に具体的なイメージを持たせるために、スーパーボール等を用いて結晶モデルを示すことが可能である⁸⁾。また気体の状態に関しては、液体から気体へ状態変化の際、劇的な体積増加を伴うため、例えば、袋に密封したエタノールの体積変化などから粒子の運動変化を認識させることができる⁶⁾。

固体、液体と比べて液体の状態を学習者に正しく理解させることが困難である。液体の状態において粒子は動き回っているが、互いの結合のため、凝縮している様子の具体的なイメージを身近な物を用いたモデルで示す事が難しい。液体中の粒子運動の体験的学習として、液体中でのブラウン運動の顕微鏡観察が有効であることが示され⁹⁾、簡単な観察法も開発されている¹⁰⁾。また、液体の状態における目に見えない粒子の動きをCGアニメーション等、シミュレーションで可視化する教材が開発されており¹¹⁾、水の粒が絶えず動いている様子を動画で見せることにより、粒子モデルの概念が形成され、発展的な課題についても学んだ知識を活用し推論できるようになる効果があることが指摘されている¹²⁾。

本研究では、上述した液体の状態を学習するブラウン運動の顕微鏡観察をタブレットの画面を通して行うタブレット顕微鏡、また多体の粒子間相互作用を取り入れた気体、液体、固体の状態を表す粒子シミュレーション

の教材を開発し、教材を利用した学習プログラムの受講前後における学習者の理解度の変容を調査した。

2. 研究の方法

本研究では、中学校第一学年の学習者に三態状態のうち特に液体の状態の理解を促すため、次に示す2点に関して学習するための教材と学習プログラムを開発した。

学習内容A：液体の状態では「粒子は動き回っている事」を、タブレット顕微鏡を用いたブラウン運動の観察、またタブレットを用いたブラウン運動のシミュレーションから粒子運動の補足的理解をさせる事。

学習内容B：液体の状態では「粒子同士に引き合う力が働いている事」を、粒子シミュレーションから理解する事。

また開発した教材と学習プログラムの効果を検証するため、それぞれのプログラムの受講前後で同一の理解度調査を行い、理解度の変容を調べた。開発した教材と学習プログラムを用いた授業と調査方法の詳細を以下に示す。

3. 教材開発

ASUS社のタブレット端末であるNEXUS7(2013)¹³⁾を教材の土台として用い、上記した2つの学習内容を教えるための教材として、顕微鏡にタブレットを取り付けたタブレット顕微鏡、粒子シミュレーション、を開発した。それぞれの教材に関し詳細を以下に示す。

(1) タブレット顕微鏡

中学校理科室に普及している一般的な生物顕微鏡(ケニス社、JTL-600)にタブレットを取り付けるため、図1に示すようなタブレットの支持台を作製した。250×170×3mmの塩ビ板の表側にL字型のアルミ棒を取り付け、タブレットの固定を行った(図1(a))。またタブレットの背面カメラに位置する右上にφ36mmの穴を設け、支持台の裏側に顕微

鏡の鏡筒の直径と合う、内径26.4mmの塩ビ継手(TS30×20異径ソケット)を、VP40用のブラサドルとL字型のアルミ棒を使って取り付け(図1(b))。必要な部品は全てホームセンターで購入可能であり、1,000円程度で作製可能である。

塩ビ継手の内径にはテーパーがついているため、顕微鏡の鏡筒に差し込む事で支持台は図2のように固定される。タブレットの背面カメラと接眼レンズの距離は塩ビ継手の長さで調整した。

ブラウン運動を観察する粒子は、水に懸濁させた直径1 μm程度のラテックス粒子を用いた。ラテックス水溶液をスポイトでスライ

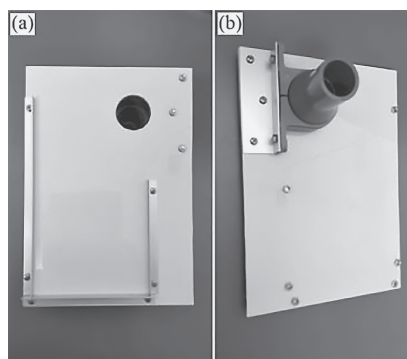


図1：顕微鏡に取り付けるタブレット支持台。
(a)：表から見た様子。(b)：裏から見た様子



図2：タブレットを取り付けた顕微鏡

ドガラスの上に1滴落とし、カバーガラスを被せたものを観察する。観察時の顕微鏡の倍率は400倍で行い、さらにタブレット側で4倍程度のデジタルズームができるため、約1,600倍に拡大された試料がタブレットの画面に表示される。観察中のタブレットのスクリーンショットを図3に示す。図中の矢印で示した部分が典型的なラテックス粒子であり、水分子との衝突により動き回る様子を見て取る事ができる。

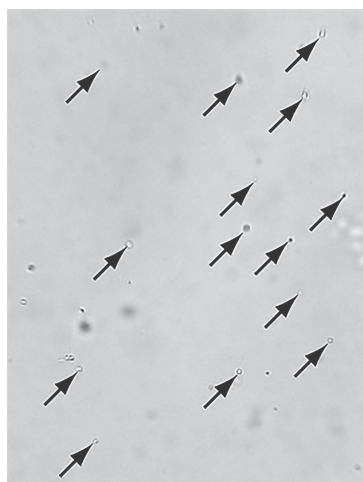


図3：ラテックス粒子のブラウン運動を観察中のタブレットのスクリーンショット。矢印は動き回る典型的なラテックス粒子を示したもの

(2) 粒子シミュレーション

タブレットによる粒子シミュレーションはEsquembre氏によって主に物理教育用として開発されたオープンソースであるEasy Javascript Simulations (EjsS) を元にして作成した¹⁴⁾。粒子の個数、配置、速度の初期値、ポテンシャル形を指定する事で、それぞれの時刻における全粒子が作るポテンシャルを計算し、そのポテンシャルに従い閉鎖系の二次元平面内で粒子の運動がアニメーションとして示される。粒子間のポテンシャルは、引力に関してはクーロン型、衝突の際は境界である壁との衝突も含め完全反射を仮定した。ま

たアニメーションは20 fpsで動作させ、EjsS Readerというソフトを用いてAndroid上で動作させた¹⁵⁾。これを元に、以下に示す2種類のシミュレーションソフトを作成した。

① ブラウン運動のシミュレーション

顕微鏡で観察したブラウン運動の様子を学ぶシミュレーション教材を作成した。

初期条件として、水の分子に見立てた小さな粒子800個をランダムに、ラテックス粒子に見立てた大きな粒子を画面中央に1個配置した。シミュレーションとして動きが分かるよう、水に対するラテックス粒子の質量比は実際の値よりも小さい 10^4 倍とした。初期速度は、ラテックス粒子に対する水の粒子の初期速度を 10^2 倍とし、各粒子はランダムな方向に運動するものとした。図4(a)はブラウン運動のシミュレーションのスクリーンショットで、中央に見える大きな丸がラテックス粒子に見立てたモデル、周辺の微かに見える小さな点が水粒子に見立てたモデルである。質量の違いのため、ラテックス粒子は水粒子と比べ、運動が遅い様子を見て取る事ができる。このままでは水粒子の運動が見えにくいいため、画面下側に配置したボタン(図4では

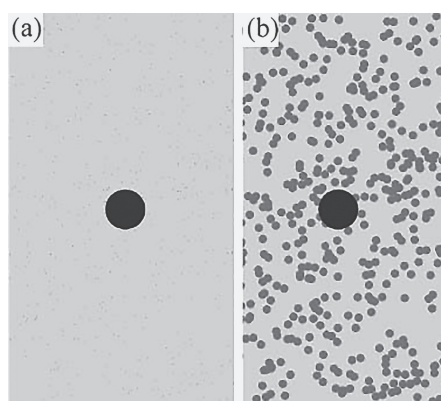


図4：ブラウン運動のシミュレーション。
(a)：中央に見える大きな丸をラテックス粒子、周りの小さな点を水の粒子に見立てたモデル。(b)：水の粒子を大きく表示したもの

省略)を押す事で水の粒子の質量は一定のまま大きく表示され、図4(b)のように水粒子とラテックス粒子の運動の速度の違いがはっきりと分かるようになる。

② 三態状態のシミュレーション

ビーカーに詰められた粒子を側面から見てみるとみなし、水の分子に見立てた粒子をシミュレーションで運動させた。

初期条件として、水の粒子を水の粒子に見立てた粒子を200個、等間隔に配置しランダムな方向に運動するものとした。図5に示すように、温度調整バーを用いて、温度を変化させる事ができるようにした。粒子の温度は運動方程式において、速度の平方根の比例係数として取り扱った。重力は下向きに働くものとした。

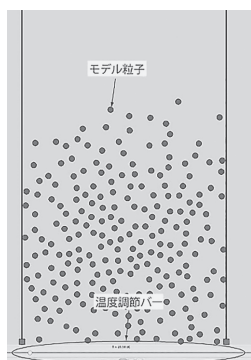


図5：三態状態のシミュレーションのスクリーンショット

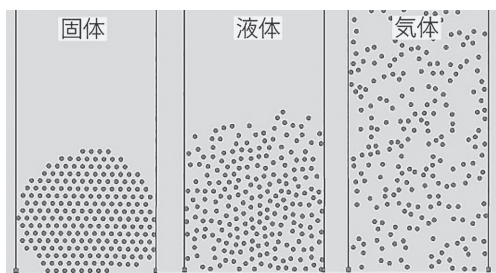


図6：三態状態の様子。左から固体(−10℃)、液体(30℃)、気体(150℃)

4. 学習プログラム開発

以上の教材を用いて二校時分で表1に示す学習内容A、学習内容Bを学ばせるが、そのために開発した学習プログラムA、Bをそれぞれ以下に示す。尚、それぞれのプログラムは、粒子モデルによる状態変化の表し方を通常授業の中で既習している学習者を対象としている。

(1) 学習プログラムA

～ブラウン運動～

液体を構成する粒子が動き回っている事を学習者が体験的に捉える事ができるよう、ブラウン運動の観察、またその描像をシミュレーションから補足的に理解できる学習プログラムAを開発した。一校時目にタブレット顕微鏡を用いたブラウン運動の観察、また二校時目の前半15分間でタブレットを用いたブラウン運動のシミュレーションの観察を行う。

一校次目の授業導入として、固体と気体をそれぞれ粒子モデルで表すとどのような状態であるのかを学習者に問う。固体の状態では粒子はお互にくっついて動かず、気体の状態では飛び回っている、という回答を学習者から引き出した上で液体の状態はどのようなかを考えさせ検証するための実験法を説明する。

水の粒子の動きを観察するためには粒子に色を付ける必要があり、水の中に着色した粒子をわずかに混ぜたものがラテックス水溶液である事を説明する。水溶液の顕微鏡観察に関して、顕微鏡の焦点位置を合わせやすくするため、スポイト一滴分の水溶液をカバーガラスとスライドガラスで挟んだ試料を用いる。この時、水やラテックスの粒子の大きさはカバーガラスとスライドガラスのすき間よりも十分小さいため、水溶液を挟む事による粒子の面内での動きは阻害されない事を説明する。

ラテックス粒子のブラウン運動を観察させ(実習1)、粒子がなぜ動き回っていたのかを

表 1：特別授業の学習プログラムの概要

学 習 プ ロ グ ラ ム A	一校時目		
	～液体中のブラウン運動観察を通して 粒子の動きを考える～		
	過程	学習内容	指導上の留意点
	導入	「水を粒子モデルで表すとどうなるのか？」	固体の粒子はお互いに動かず、気体の粒子は飛び回っている事を示し、液体の状態を考えさせる。
	調査問題 I (事前)		
	説明	水の粒子の観察手法を説明。	水の粒子は透明で見えないから、色が着いた小さな粒を混ぜ観察させる事を説明。
	実習 1	タブレット顕微鏡を用いて、水中のラテックス粒子を観察。	カバーガラスとスライドガラスのすき間は粒子と比べて十分に大きい事を説明。
	考察	粒子の動きを説明させる。	
	実習 2	水の粒子が蒸発後、ラテックス粒子のみを観察。	ラテックス粒子の周りに水の粒子がある場合と無い場合を対比させる。
	まとめ	水の粒子は動き回っている。	水の粒子はラテックス粒子と比べはるかに小さい事を説明。
	二校時目		
	～シミュレーションを通してブラウン運動の 現象を考える～		
学 習 プ ロ グ ラ ム B	調査問題 I (事後)		
	復習	ブラウン運動のシミュレーション	水の粒子の運動は観測したラテックス粒子の運動よりも遥かに活発である事を気づかせる。
	～三態状態のシミュレーションを通して 粒子の結びつきの違いを考える～		
	導入	「液体も気体も粒子は動き回っているが、違いは何だろうか？」	液体の状態において粒子は粒子同士の結びつきのために動きが制限されている事を意識させる。
	調査問題 II (事前)		
	実習	三態状態のシミュレーション	それぞれの状態の特徴と現実の系との対応を説明。
	まとめ	三態状態はそれぞれ粒子の結びつきの強さが違う。	三態状態の違いを粒子同士の結びつきの違いで考えさせる。
	調査問題 II (事後)		

考察させる。

ガラスに挟まれた水溶液の水は10分程度で蒸発するため、上述した考察後に再び観察を行わせ、水の粒子がなくなるとラテックス粒子の運動が静止する事を確認させる(実習2)。水の粒子があるかないかでラテックス粒子の運動が変化することから、ラテックス粒子の運動は動き回っている水の粒子との衝突によって起きている事を結論する。

水の粒子とラテックス粒子のサイズ(質量)の違いに関しては、一校時目の最後に補足として説明する。

二校時目の前半に、一校時目に観察したブラウン運動のシミュレーション観察を行う。ブラウン運動の顕微鏡観察で学習者が直接観察したものは水の粒子ではなくラテックス粒子であるため、動き回る水の粒子の衝突によってラテックス粒子が動いている事を学ぶ事が目的である。まず図4(a)のシミュレーションから、水の粒子は観察したラテックス粒子よりも遥かに小さい事を実感させる。次に図4(b)のシミュレーションから水の粒子は観察したラテックス粒子よりも遥かに活発に動き回っている事を実感させる。

(2) 学習プログラムB

～粒子シミュレーション～

粒子の結びつきによって状態が異なる事を学ぶことができる学習プログラムBを開発した。導入として、粒子が動き回れる液体と気体の場合を取り上げ、両者における粒子モデルの違い、また、何故状態が異なるのかを考えさせる。

固体のモデルである粒子を繋いだ分子構造模型を用いて、固体は粒子同士の繋がりのためお互いに動く事ができない事を示し、液体の状態の粒子も、粒子同士の引き合う力のため、気体と比べて動きが制限されている旨の回答を引き出す。分子構造模型では液体の状態を表す事ができないため、タブレットを用いた粒子シミュレーションから確認する事を

説明する。

図6の粒子シミュレーションを用いて、固体、液体、気体、それぞれの状態に関して温度を変化させて以下に挙げる特徴を捉えさせる。

固体に関して

- 粒子同士が集まる事。
- 粒子は規則的に並ぶ事。
- 粒子同士は動かない事。

液体に関して

- 粒子同士が集まる事。
- 粒子の並びは不規則である事。
- 粒子は動き回る事。

気体に関して

- 粒子は集まらない事。
- 粒子の並びは不規則である事。
- 粒子は動き回る事。
- 容器内で均一に広がっている事。

5. 授業実践の対象・方法

群馬県内A中学校の協力のもと、第一学年3クラス(合計107名)の生徒を対象とし、各学期に開催される特別授業として、一校時目を2015年12月21日、二校時目を2016年3月14日に実施した。授業はワークシート形式で筆者が行い、A中学校の理科教諭が実験補助を行った。それぞれ9セットの装置を用意し、3-4人を一組とするグループ実験として実験を行った。

尚、学習者は2015年の9月に通常の授業の中で物質の状態変化に関する学びを終えている。

6. 理解度の調査

学習者の理解度を把握するために学習プログラムの前後に実施した調査問題Ⅰ、Ⅱを表2に示す。

(1) 調査内容

調査問題Ⅰは、液体の状態である水を粒子モデルで表したとき、粒子の様子を問う問題

表2：理解度調査問題の設問内容

調査問題Ⅰ	
設問1:	ビーカーに入った水をかき混ぜているとき、水の粒子の並び方はどのようになっていますか？
設問2:	ビーカーに入った水をかき混ぜているとき、水の粒子の動きはどのようになっていますか？
設問3:	ビーカーに入った水をそっと置いておくとき、水の粒子の並び方はどのようになっていますか？
設問4:	ビーカーに入った水をそっと置いておくとき、水の粒子の動きはどのようになっていますか？
調査問題Ⅱ	
設問1:	液体と気体の違いは何か？粒子モデルで説明しなさい。
設問2:	設問Ⅰに関して、両者が異なる原因は何か？粒子モデルで説明しなさい。

である。ビーカーに入った水をかき混ぜ流れができている場合、静的な場合、の二つの条件においてそれぞれ粒子の並び方と動きを考えさせる。事前調査として一校時目の授業導入直後、また事後調査として学習3ヶ月後の二校時目の開始直後に同じ問題を実施した。

調査問題Ⅱは、液体と気体の状態の違いを粒子モデルで説明できるか(設問1)、また両者の違いが何に起因するのかを粒子モデルで説明できるか(設問2)、を問う問題である。学習プログラムBの事前と事後に実施した。

(2) 調査結果

調査問題Ⅰに関して、液体の状態の粒子の並び方には規則性が無い事、また粒子は

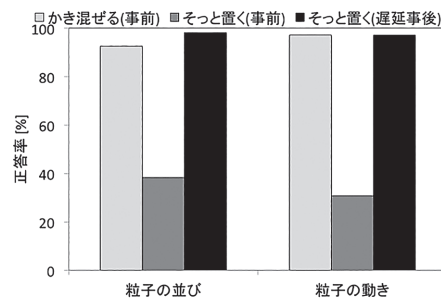


図7：調査問題Ⅰの正答率

動き回っている事の旨を記述できている回答を正答とした。事前調査結果は、水をかき混ぜた状態において、粒子の並び方と動きに関して、それぞれ正答率が93%(99/107名)、97%(104/107名)であった。また静的な状態においては、それぞれの正答率が38%(41/107名)、31%(33/107名)であった。事後調査結果は、水をかき混ぜた状態において、粒子の並び方と動きに関してそれぞれの正答率が98%(105/107名)、97%(104/107名)であり、静的な状態においては共に正答率は99%(106/107名)であった。事前調査における水をかき混ぜた状態と静的な状態の比較、また静的な状態の事前と事後調査の正答率の比較を図7に示す。

調査問題Ⅱの粒子モデルにおける液体と気体の違い(設問1)に関しては、粒子が動ける範囲が違う、という旨の回答が事前調査では97%(104/107名)、事後調査では99%(106/107名)であった。また両者の違いの原因を問う問題(設問2)に関して、事前調査では、液体状態では粒子同士が引き合っているから、という旨の回答が54%(58/107名)、分からない、または未回答が35%(37/107名)であった。事後調査においては98%(105/107名)が、液体状態では粒子同士が引き合っているから、という旨の回答をしていた。設問2に関して、粒子間の引力が原因である旨の記述ができていた正答率の事前と事後の比較を行ったグラフを図8に示す。

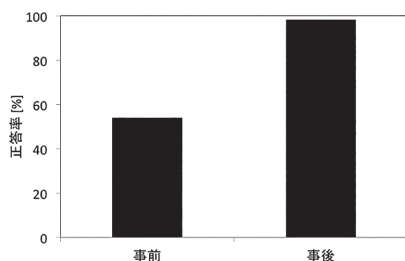


図8：調査問題Ⅱの設問2の正答率推移

7. 考察

実践した学習プログラムA、Bに関して、学習者の様子、ワークシートの記述、調査結果から考察を行う。

(1) 学習プログラムAに関して

事前の調査問題Iの結果から、多くの学習者が液体における粒子モデルは“動き続けている”のではなく、“動きやすい”という捉え方をしていると考えられる。そのため、静的な状態においても粒子は動き回っている事をブラウン運動から観察する事は、液体の粒子モデルの理解度向上に繋がると考えられる。またタブレット画面を通しての観察は、グループ全員が同時に同じ試料を観察できるため、グループ内で情報を共有する事ができる利点があると感じた。試料への焦点合わせに時間がかかるグループもあったが、その際、情報がグループで共有できているため、調整ネジをどちら向きに回せば焦点が合うかを、グループ内で相談しながら実験を行う事ができていた。

学習者は粒子モデルの概念が定着していないため、ブラウン運動を観察のみでは現象の要因を理解させる事は難しく、丁寧な指導が必要であった。観察後の粒子は何故動いていたのかを考えさせる考察過程において、ラテックス粒子が自発的に動いているように捉えていた学習者が数名いた。そのため、水の粒子が無いとラテックス粒子の運動が停止する事を確認させる実習2の行程は重要であった、と考えられる。

また、一校時目のワークシートの自由記述欄に、水の動きを実際に見る事ができて面白かった、という旨の感想の記述が51%(55/107名)あった。水の粒子とラテックス粒子のサイズ比(質量比)の違いを理解できおらず、観察されたラテックス粒子の運動そのものが水の粒子の運動であると考えた学習者がいるように推測された。そのため水の粒子を可視化させたブラウン運動のシミュレ

ーションは、観察した現象の全容をとらえさせる上で有効であったと考えられる。

(2) 学習プログラムBに関して

調査問題Ⅱの結果から、液体と気体の状態の違いとして粒子の動ける範囲の違いに関してはほとんどの学習者が理解していたが、粒子間の引力のために液体では凝縮していることを授業における説明のみで理解できていた学習者は54%に留まっていた。学習者はシミュレーションを通して、三態状態の違いを体感的に理解し、液体では粒子同士が結びついていることを理解できるようになり、図8に示す正答率の増加が得られたと考えられる。

8. まとめ・今後の課題

本研究では、教育現場への普及が進んでいるタブレットを積極的に用いて粒子モデルによる三態状態の様子、特に液体状態の様子を理解させるための教材、教育プログラムの開発を行い、調査を行った。液体状態を粒子モデルから理解するためには、粒子同士に結びつきがあるがお互いの位置を変え運動し続ける、という概念を理解する必要がある、その様子を、ボール等を並べた実験で示す事は難しい。そのため、ブラウン運動の観察を取り入れることで、液体中の粒子が動き回っている事を学習者に体験的に理解させることができた。また、タブレットを用いた多体相互作用を取り入れた粒子シミュレーションを取り入れる事で、液体状態における粒子間の結びつきに関して学習者の理解度を向上させる事ができた。

今回は、状態変化の既習者を対象として理解度調査を実施した。今後は正規の履修過程において本プログラムの改良版による授業を実施し、本教材の効果を検証していきたい。

引用文献

- 1) <https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf>
- 2) 文部科学省、「教育の情報化ビジョン」、平成23年4月28日、12
- 3) 青木悠樹、他「中学校理科で扱う電磁誘導実験を補間する教材及び学習プログラムの開発」、物理教育、64-1、2016、3-8
- 4) 青木悠樹、「非接触ICカードの給電・情報通信原理を学ぶ教材」、教材学研究、27、2016、61-68
- 5) 青木悠樹、他「タブレット・オシロスコープを用いた中学校電磁誘導教材の開発と実践」、物理教育、64-3、2016、179-184
- 6) 風呂和志、他「子どもの科学的な学びを創造する理科授業に関する研究(1)」、広島大学学部・附属学校共同研究機構研究機構、39、2011、231-236
- 7) 村上裕、「小・中学校における望ましい粒子概念の提言」、岩手大学教育学部研究年報、69、2010、73-87
- 8) 和田敬行、他「学習の理解を容易にする結晶構造モデル教材の開発」、愛知大学教育学部紀要、62、2015、147-154
- 9) 福島いずみ、他「小学校理科授業における粒子概念の導入の新しい試み」、京都教育大学教育実践研究紀要、1、2001、67-80
- 10) 福島いずみ、他「ブラウン運動の簡単な観察法」、1、1999、49-53
- 11) 小林和雄、「目に見えない事象を説明する仮説設定能力を高める指導」、日本理科教育学会、2013、134
- 12) 山下修一、他「小学校5・6年生の溶解の学習に一貫して粒子モデルを用いた効果」、理科教育研究、25、2001、316-328
- 13) https://www.asus.com/jp/Tablets/Nexus_7_2013/
- 14) <http://www.um.es/fem/EjsWiki/pmwiki.php>
- 15) <https://play.google.com/store/apps/details?id=org.colos.ejsreader.pro>